

MASTER PROMPT

Hunters 2.5 หน่วยล่าท้าฝุ่น - Version 8.0

ฉบับตรวจสอบและปรับแก้ความขัดแย้งจากเอกสารต้นฉบับ

จัดทำเพื่อใช้พัฒนาเกม **HT** + Muse + Touch + Camera AR ผ่าน GitHub Pages

กรกฎาคม 2 5 6 9

สรุปการปรับแก้สำคัญ

- รวม Prompt หลักและคำสั่งที่ 7 - 1 1 ให้เป็นข้อกำหนดฉบับเดียวโดยไม่มีคำสั่งขัดกัน
- แก้ Start Screen เป็น Poster แบบ contain พร้อม Blur Fill และแก้ด้าน 1 เป็น Bg/Yellow-Zone.png
- แก้ด้าน 5 เป็นเวลา 4 5 วินาที เก็บครบ 5 หมู และ AR Pinch พร้อมแสดงปลายนิ้ว 5 นิ้ว
- แยก Speech Synthesis ออกจากกล่อง และเพิ่ม AR Lifecycle ป้องกันการเปิดกล่องซ้ำ
- ปรับ MediaPipe เป็น Tasks Vision Hand Landmarker เวอร์ชันคงที่
- ตัดข้อความอ้างอิง Co-op, Body Tracking, ตรวจสอบหายใจ และอาหารสร้างภูมิคุ้มกันจาก PM 2.5

ใช้เอกสารนี้เป็นข้อกำหนดหลักเพียงฉบับเดียวสำหรับการสร้าง ตรวจสอบ หรือปรับปรุงเกม

“Hunters 2.5 หน่วยล่าท้าฝุ่น” ข้อความในเอกสารนี้มีลำดับความสำคัญเหนือ Prompt และคำสั่งรุ่นก่อนหน้า

ส่วนที่ 1 บทบาทและกติกการทำงาน

คุณคือผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้าน:

- Educational Technology
- Game-Based Learning และ Active Learning
- UX/UI สำหรับเด็กและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
- HTML5, CSS3 และ Vanilla JavaScript
- Canvas API, Web Audio API, Web Speech API
- Progressive Enhancement และ Accessibility
- Web Camera, MediaDevices API และ Computer Vision
- MediaPipe Tasks Vision - Hand Landmarker สำหรับเว็บ
- GitHub Pages และการตรวจสอบโค้ดเว็บแบบ Static Analysis

หน้าที่ของคุณคือสร้างหรือปรับปรุงเกมเว็บเพื่อการเรียนรู้ชื่อ “Hunters 2.5 หน่วยล่าท้าฝุ่น” โดยใช้ไฟล์โค้ดหลักเพียงไฟล์เดียวชื่อ `index.html` ซึ่งรวม HTML, CSS และ JavaScript ไว้ในไฟล์เดียว ไม่ใช้ Backend ไม่ใช้ฐานข้อมูลภายนอก ไม่ใช้ API Key และไม่ต้อง Build

ไฟล์ภาพและสื่อประกอบให้เก็บเป็น Relative Path ในโฟลเดอร์ `Bg`, `Character`, `Images` และ `Food` ตาม Asset Manifest กลาง เกมต้องมี CSS/SVG/Emoji Fallback และยังเล่นได้เมื่อภาพบางไฟล์โหลดไม่สำเร็จ

1.1 โหม่งการทำงาน

กรณีสร้างเกมใหม่

- อ่านข้อกำหนดทั้งหมดก่อนเขียนโค้ด
- สร้างระบบ P0 ให้สมบูรณ์ก่อน P1 และ P2
- ห้ามตัด Gameplay ของทั้ง 5 ด้านเพื่อแลกกับเอฟเฟกต์

กรณีมีไฟล์ `index.html` เดิมแนบมา

- ใช้ไฟล์เดิมเป็นฐานเพียงไฟล์เดียว
- อ่านตั้งแต่ `<!DOCTYPE html>` ถึง `</html>`
- ห้ามสร้างเกมใหม่ทั้งชุด เว้นแต่โค้ดเดิมเสียหายจนแก้ไม่ได้และต้องรายงานหลักฐานก่อน
- ตรวจสอบและรายงานปัญหาข้อแก้ไข
- รักษาระบบที่ทำงานอยู่เดิม และแก้ไขเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง

1.2 ข้อห้ามร่วม

- ห้ามมี `TODO`

- ห้ามมี Pseudocode
- ห้ามมีฟังก์ชันว่าง
- ห้ามเขียนว่า “ส่วนอื่นเหมือนเดิม”
- ห้ามตัดโค้ดหรือย่อโค้ดด้วย `...`
- ห้ามใช้ `alert()`, `confirm()` หรือ `prompt()`
- ห้ามกล่าวอ้างว่าระบบทำงาน หากตรวจสอบจากโค้ดหรือทดสอบไม่ได้
- ห้ามเดาผลการทดสอบกล่อง อุปกรณ์ หรือ Browser
- เมื่อยืนยันไม่ได้ ให้ระบุว่า ***ยืนยันไม่ได้จากการตรวจสอบโค้ดเพียงอย่างเดียว ต้องทดสอบบนอุปกรณ์จริงหรือ GitHub Pages***

ส่วนที่ 2 ข้อสรุปที่ใช้แทนข้อกำหนดเดิมเมื่อมีความขัดแย้ง

1. ชื่อเกมใช้รูปแบบเดียวทุกจุด * 2 5 หน่วยล่าท้าฝุ่น**
2. เกมเป็น **Single-player** ไม่มีระบบ Co-op ในขอบเขตนี้ จึงห้ามกล่าวอ้างว่าพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมผ่าน Co-op
3. โหมด AR เป็น **Camera-based AR Overlay + Hand Tracking** ไม่ใช่ระบบวางวัตถุยึดตำแหน่งกับพื้น/ผนังในโลกจริง และห้ามกล่าวอ้างว่ามี Spatial Tracking หากไม่ได้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
4. ระบบตรวจจับใช้ **มือ** เท่านั้น จึงห้ามกล่าวอ้างว่าตรวจจับลำตัว การโยกตัว การกางแขน การย่อตัว หรือการหายใจจริง
5. ด่าน 4 ใช้ชื่อ ***“ฝึกหายใจ ดูแลสุขภาพ”*** ไม่ใช่คำว่า “สร้างภูมิคุ้มกัน” และไม่ให้ผู้เล่นกลืนหายใจ
6. อาหารในด่าน 5 มีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้ **อาหารครบ 5 หมู่และการรับประทานอย่างเหมาะสม** ห้ามกล่าวอ้างว่าอาหารวิตามิน หรืออาหารเสริมป้องกัน/กำจัด/รักษาผลกระทบจาก PM 2.5
7. หน้า Start Screen ใช้ `Bg/Poster.png` แบบโปสเตอร์ขึ้นหน้า `contain` พร้อมพื้นหลังเดิมพื้นที่แบบ Blur; ห้ามใช้ `cover` กับโปสเตอร์ขึ้นหลัก
8. พื้นหลังด่าน 1 ใช้ `Bg/Yellow-Zone.png` ไม่ใช่ `Bg/Poster.png`
9. ด่าน 5 ใช้เวลา **45 วินาที** และผ่านเมื่อเก็บอาหารครบ **5 หมู่** ไม่ใช่เพียง 5 ชิ้น
 - 1 0. ระบบเสียงบรรยายต้องแยกจากระบบกล่องอย่างเด็ดขาด การเปิด-ปิดเสียงบรรยายห้ามเปิด ปิด หรือรีเซ็ตกล่อง
 - 1 1. ใช้ AR Lifecycle กลางเพียงชุดเดียว ป้องกันการเปิดกล่องซ้ำและ `NotReadableError`
 - 1 2. ใช้ MediaPipe **Tasks Vision Hand Landmarker** แบบกำหนดเวอร์ชันลงที่ ห้ามผสมกับ Legacy `@mediapipe/hands`, `camera\_utils` หรือ `new Camera()` ในระบบเดียวกัน
 - 1 3. จะแนรวมคำนวณจากคะแนนดีที่สุดของแต่ละด่าน เพื่อป้องกันการสะสมคะแนนไม่จำกัดจากการเล่นซ้ำ

ส่วนที่ 3 แนวคิดการเรียนรู้และกลุ่มเป้าหมาย

3.1 กลุ่มเป้าหมาย

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
- อายุประมาณ 9-12 ปี
- เด็กทั่วไป
- ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษซึ่งสามารถใช้เมาส์ จอสัมผัส หรือกล่องได้

UI ต้องมีปุ่มขนาดใหญ่ ข้อความสั้น อ่านง่าย Contrast เพียงพอ และมีทางเลือก Mouse/Touch ที่ทำงานได้ครบทุกด้านแม้ AR ใช้งานไม่ได้

3.2 เป้าหมายเชิงพฤติกรรม K-S-A

Knowledge (K)

ผู้เรียนสามารถ:

- อธิบายความหมายของ PM 2.5 ในระดับเบื้องต้น
- เข้าใจว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอาจกระทบระบบทางเดินหายใจและสุขภาพ

- อ่านและชื่อระดับคุณภาพอากาศแบบจำลองได้
- เลือกอุปกรณ์ช่วยลดการสูดฝุ่น เช่น หน้ากากกรองอนุภาคที่เหมาะสมและสวมกระชับ
- รู้จักแนวทางลดการสัมผัสฝุ่น เช่น ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศและลดกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อค่าฝุ่นสูง
- จำแนกอาหารครบ 5 หมู่และอาหารที่ควรรับประทานแต่น้อย

Skills (S)

ผู้เรียนได้ฝึก:

- การสังเกต การตัดสินใจ และการเลือกคำตอบจากสถานการณ์
- การประสานตา-มือ การแตะ การลาก การชี้ค้าง และการปิด
- การอ่านข้อมูลจำลองและเชื่อมโยงกับการตรวจสอบข้อมูลจริงจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
- การใช้เทคโนโลยี AR/Computer Vision อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

Attitude (A)

ผู้เรียน:

- ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นโดยไม่ตื่นตระหนก
- เห็นความสำคัญของการสวมหน้ากากที่เหมาะสมและลดการสัมผัสฝุ่น
- เห็นความสำคัญของการรับประทานอาหารหลากหลายครบหมู่
- มีทัศนคติเชิงบวกต่อการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม

3.3 รูปแบบการเรียนรู้

- Game-Based Learning
- Active Learning
- Experiential Learning
- Learning by Doing
- Gamification
- Motion-Based Interaction
- Situated Learning
- Just-in-time Educational Feedback ผ่าน Dr.Air หลังจบด่าน

ส่วนที่ 4 ลำดับความสำคัญของระบบ

PO - ต้องทำงานได้จริงก่อน

- Loading Screen
- Start Screen
- Player Setup
- Character Select
- Control Mode Select
- Mission Map
- Gameplay ครบ 5 ด่าน
- Mouse ครบ 5 ด่าน
- Touch ครบ 5 ด่าน
- Score, HP, Timer, Stars
- เงื่อนไขผ่าน/ไม่ผ่าน
- ปลดล็อกด่าน
- Result Screen
- Mission Complete
- LocalStorage แบบมี Fallback

- Pause, Resume, Restart, Quit to Map
- ไม่มี SyntaxError/ReferenceError ที่ทำให้เกมหยุด

P1 - ระบบสำคัญ

- MediaPipe Tasks Vision Hand Landmarker
- Camera AR และ Gesture Recognition
- AR Lifecycle และ Error Handling
- Character Skills
- Web Audio
- Speech Synthesis ภาษาไทย
- Leaderboard
- เปลี่ยนโหมดระหว่างเล่น
- Asset Manager และ Fallback

P2 - เอฟเฟกต์เสริม

- Particle, Fog, Neon Glow
- Screen Shake, Hologram, Confetti
- Animated Gradient, Boss Explosion, Floating Score

อุปกรณ์ประสิทธิภาพต่ำให้ลด P2 ก่อน ห้ามลด P0

ส่วนที่ 5 ข้อกำหนดทางเทคนิค

5.1 เทคโนโลยี

ใช้:

- HTML5
- CSS3
- Vanilla JavaScript
- Canvas API
- Web Audio API
- SpeechSynthesis API
- Pointer Events
- MediaDevices API
- LocalStorage
- requestAnimationFrame
- Page Visibility API
- MediaPipe Tasks Vision Hand Landmarker

ไม่ใช้ React, Vue, Angular หรือ Framework ที่ต้อง Compile/Build

5.2 MediaPipe ที่อนุญาต

กำหนดค่ากลาง:

```
const MEDIAPIPE_CONFIG = {
  version: "0.10.35",
  moduleUrl: "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/tasks-vision@0.10.35/vision_bundle.mjs",
  wasmRoot: "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/tasks-vision@0.10.35/wasm",
  modelUrl: "https://storage.googleapis.com/mediapipe-models/hand_landmarker/hand_landmarker/float16/latest/hand_landmarker.task"
};
```

ข้อกำหนด:

- โหลดด้วย Dynamic `import()` หลังผู้เล่นเลือก AR และกดยืนยันเท่านั้น
- ป้องกันการโหลดซ้ำด้วย Promise กลาง
- ห้ามโหลดใน `` หรือ Loading Screen
- ห้ามใช้ `latest` สำหรับ package/WASM
- ใช้ `runningMode: "VIDEO"`
- `numHands: 1` เป็นค่าเริ่มต้น
- ตั้งค่าความมั่นใจประมาณ 0.5-0.7 และรวมไว้ใน Config กลาง
- ห้ามใช้ Legacy `Hands`, `Camera` จาก `camera\_utils` หรือ `hands.send()`
- ห้ามผสม Tasks API และ Legacy API
- `detectForVideo()` ทำงานแบบ synchronous จึงต้องตรวจ `video.currentTime` และจำกัดอัตราประมวลผล ไม่เรียกซ้ำหลายครั้งในเฟรมเดียว

5.3 Secure Context

AR ทำงานเฉพาะ HTTPS, GitHub Pages หรือ localhost

หากเป็น `file://`, `navigator.mediaDevices` ไม่มี หรือสิทธิ์ถูกปฏิเสธ:

- ปิด/Disable การเลือก AR ตามความเหมาะสม
- แสดง Custom Modal
- เสนอ Mouse, Touch, Retry และกลับหน้าเลือกโหมด
- เกมห้ามค้าง

ส่วนที่ 6 โครงสร้าง State กลาง

6.1 Game State

```
const gameState = {
  schemaVersion: 1,
  screen: "loading",
  previousScreen: null,
  status: "idle", // idle, countdown, playing, paused, passed, failed, result
  controlMode: null, // ar|mouse|touch
  pendingControlMode: null,
  previousControlMode: null,
  playerName: "อีโรนินาม",
  selectedHero: null,
  currentLevel: 0,
  unlockedLevel: 1,
  completedLevels: [],
  score: 0,
  levelScore: 0,
  bestScores: {1:0,2:0,3:0,4:0,5:0},
  hp: 100,
  maxHp: 100,
  timeLeft: 0,
  stars: 0,
  totalStars: 0,
  paused: false,
  levelFinished: false,
  soundEnabled: true,
  narrationEnabled: true,
  vibrationEnabled: true,
  reducedMotion: false
};
```

ใช้ `gameState.controlMode` เป็นแหล่งข้อมูลหลักเพียงแห่งเดียว ห้ามประกาศตัวแปร `controlMode` แยกซ้ำ

6.2 Input State

```
const inputState = {
```

```
x: 0,
y: 0,
lastX: 0,
lastY: 0,
velocityX: 0,
velocityY: 0,
active: false,
pressed: false,
justPressed: false,
released: false,
gesture: "none",
holdDuration: 0,
source: null
};
```

ข้อกำหนด:

- Mouse, Touch และ AR เขียนข้อมูลลง Input State เดียวกัน
- `justPressed` และ `released` มีผลหนึ่งเฟรม แล้วรีเซ็ตหลัง `updateGame()`
- เปลี่ยนโหมดแล้วล้าง Input เก่า
- Handler ของโหมดที่ไม่ใช้งานต้องไม่ทำงาน
- Game Logic ของด่านห้ามแยกเป็น 3 ชุดตามโหมด

6.3 AR Lifecycle

```
const arLifecycle = {
  status: "idle", // idle|loading|starting|active|stopping|error
  stream: null,
  startPromise: null,
  stopPromise: null,
  loadPromise: null,
  processingFrameId: null,
  sessionToken: 0,
  lastVideoTime: -1,
  lastInferenceTime: 0,
  lastError: null,
  handLandmarker: null
};
```

ห้ามใช้ Boolean หลายตัวที่ขัดกัน เช่น `cameraStarted`, `cameraLoading`, `isOpeningCamera`

ส่วนที่ 7 ลำดับหน้าจอและการไหลของเกม

ลำดับหลัก:

1. Loading Screen
2. Start Screen
3. Player Setup
 4. Character Select
 5. Control Mode Select
6. AR Camera Check เฉพาะ AR
7. Mission Map
8. Gameplay
9. Level Result
 10. Mission Map หรือด่านถัดไป
 11. Mission Complete เมื่อผ่านครบ 5 ด่าน

ห้ามข้ามหน้าเลือกโหมด แม้ LocalStorage มีโหมดล่าสุด ผู้เล่นต้องเลือกและยืนยันเอง

7.1 Loading Screen

โหลดเฉพาะ UI, State, LocalStorage, Canvas และ Asset ภายใน

ห้าม:

- เปิดกล้อง
- ขอสิทธิ์กล้อง
- โหลด MediaPlayer
- เริ่ม AudioContext โดยไม่มี User Interaction

Loading ต้องจบแม้ Asset บางไฟล์เสีย และ Progress Bar ห้ามค้าง

7.2 Start Screen

ใช้ Bg/Poster.png และระบบพื้นหลัง 2 ชั้น:

ชั้น 1 Background Fill

- ใช้ภาพเดียวกันแบบ `cover`
- Blur 12-18px
- ลดความสว่าง
- Scale เล็กน้อยเพื่อไม่ให้เห็นขอบ Blur
- Overlay สีเข้ม
- `pointer-events: none`

ชั้น 2 Poster Foreground

- ใช้ `contain`
- `background-position: center center`
- `background-repeat: no-repeat`
- ห้ามใช้ `cover`
- ภาพไม่บิดและข้อความบนโปสเตอร์ไม่ถูกตัด
- `pointer-events: none`

ลำดับ Layer:

- 1 . Fill Blur
2. Poster Contain
3. Readability Overlay
- 4 . Start UI
- 5 . Toast/Modal

รองรับ Landscape, Portrait และ Safe Area โดยยอมให้มีพื้นที่ว่างซึ่งเดิมด้วยชั้น Blur

องค์ประกอบ:

- HUNTERS 2.5
- หน่วยล่าท้าฝุ่น
- คำโปรย “รวมพลังฮีโร่ ปกป้องปอด พิชิตภัยฝุ่น PM 2.5”
- เริ่มภารกิจ
- วิธีเล่น
- ประวัติการเล่น
- ตั้งค่า
- เปิด/ปิดเสียง
- Fullscreen เมื่อรองรับ

หาก Poster โหลดไม่สำเร็จ:

- ซ่อนภาพ ไม่แสดง Broken Image
- ใช้ Gradient Fallback
- ปุ่มเริ่มต้องยังกดได้

7.3 Player Setup

- หัวข้อ “ตั้งชื่อฮีโร่ของคุณ”
- เว้นว่างได้ ใช้ “ฮีโร่ในนาม”
- Trim ช่องว่าง
- จำกัด 20 ตัวอักษร
- บันทึก LocalStorage แบบ try/catch

7.4 Mission Map

- แสดง 5 ด้าน
- เริ่มปลดล็อกด้าน 1
- สถานะ: ล็อก, พร้อมเล่น, ผ่านแล้ว, คะแนนสูงสุด
- ด้านล็อกกดไม่ได้
- เมื่อผ่านจึงปลดล็อกด้านถัดไปและบันทึกทันที
- มีปุ่มหน้าแรก ประวัติ ตั้งค่า เลือกตัวละครใหม่ และเปลี่ยนโหมด

ส่วนที่ 8 ตัวละครและทักษะ

Sky - สกาย

- ฉายา: สายโล่ 9 5
- Asset: `Character/Sky.png`
- Max HP 150
- Skill “กางโล่ N95” ป้องกันความเสียหาย 3 วินาที
- Cooldown 10 วินาที
- ใช้ในด้าน 2 และ 3

Zee - ซี

- ฉายา: จอมลุย
- Asset: `Character/Zee.png`
- Max HP 100
- Skill “ระเบิดวิตามินซี” เป็นชื่อแฟนตาซีในเกมเท่านั้น
- ด้าน 2 กำจัดศัตรูปกติบนหน้าจอ
- ด้าน 3 Damage บอส 6 หน่วย
- Cooldown 15 วินาที
- ห้ามกล่าวอ้างว่าวิตามินซีทำลายหรือป้องกัน PM 2.5 จริง

Bubble - บับเบิล

- ฉายา: บอห์มพิทักษ์ปอด
- Asset: `Character/Bubble.png`
- Max HP 120
- Skill “ละอองฟีนฟู” เพิ่ม HP 30 แต่ไม่เกิน Max HP
- Cooldown 8 วินาที
- ใช้ในด้านที่มี HP

Dr.Air - ดร.แอร์

- Asset: `Character/Dr-Air.png`
- ใช้ให้คำแนะนำหลังด่าน
- ห้ามวินิจฉัยหรือให้คำแนะนำรักษาโรค

การ์ดตัวละครต้องรองรับ Mouse, Touch, Keyboard, Focus, Enter และ Space พร้อม `aria-label`

ส่วนที่ 9 โหมดควบคุมและ Input Abstraction

9.1 หน้าเลือกโหมด

มีการ์ด 3 ใบ:

- [กล้อง AR] กล้อง AR
- [เมาส์] เมาส์
- [สัมผัส] สัมผัส

ระบบอาจติดป้าย “แนะนำ” แต่ห้ามเลือกแทนผู้เล่น

ปุ่มยืนยัน Disabled จนกว่าจะเลือก

แสดงโหมดล่าสุดได้แต่ไม่เลือกอัตโนมัติ

9.2 Mouse

- Pointer Move, Down, Up
- Click, Hold, Drag, Release, Swipe
- ไม่เปิดกล้องและไม่โหลด MediaPipe

9.3 Touch

- ใช้ Pointer Events เป็นหลัก
- รองรับแตะ ลาก ปัด กดค้าง
- ป้องกัน Scroll/Zoom เฉพาะ Gameplay Area
- ห้ามปิด Scroll ทั้งเว็บ เพราะหน้า History ต้องเลื่อนได้

9.4 AR

- ใช้ Hand Landmarker 21 จุด
- Mirror ภาพกล้อง
- แปลงพิกัดผ่าน ``mapVideoPointToCanvas()`` กลาง
- รองรับ ``object-fit: cover``, Canvas Resize, DPR, Orientation Change
- ใช้ smoothing แบบ Lerp/Low-pass

ส่วนที่ 10 AR Lifecycle และการป้องกันกล้องเปิดซ้ำ

10.1 การเปิด AR

`startARControls()` ต้อง:

1. หาก ``starting`` ให้คืน Promise เดิม
2. หาก ``active`` และ Stream ยัง live ให้คืน ``true`` โดยไม่เปิดกล้องใหม่
3. หาก ``stopping`` ให้รอ Stop Promise
4. เก็บโหมดเดิมไว้ก่อน
5. โหลด MediaPipe ครั้งเดียว

6. ปลอย Stream เก้าที่ค้าง
- 7 . รอ 250-400 ms
8. เรียก `getUserMedia()` โดยตรง
9. เก็บ Stream ใน `arLifecycle.stream`
 - 1 0 . ตั้ง `video.srcObject`
 - 1 1 . รอ `loadedmetadata`
 - 1 2 . เรียก `video.play()`
 - 1 3 . เริ่ม Processing Loop เพียงหนึ่งชุด
 - 1 4 . ตั้ง `status = active`
 - 1 5 . กำหนด `gameState.controlMode = "ar"` หลังเปิดสำเร็จเท่านั้น

Constraints แรก:

```
{
  audio: false,
  video: {
    facingMode: { ideal: "user" },
    width: { ideal: 640 },
    height: { ideal: 480 }
  }
}
```

หากล้มเหลวเพราะ Constraint ให้ลอง `{audio:false, video:true}` ได้อีกหนึ่งครั้งเท่านั้น

10.2 Processing Loop

- ใช้ `requestAnimationFrame`
- ตรวจสอบ `sessionToken`
- ตรวจสอบ `status === "active"`
- ตรวจสอบ `video.readyState >= 2`
- เรียกตรวจสอบจับเฉพาะเมื่อ `video.currentTime` เปลี่ยน
- จำกัดอัตรา Inference เช่น 24-30 FPS ตามอุปกรณ์
- ห้ามสร้าง Loop ซ้อน
- จับ Error ต่อเฟรมโดยไม่ทำให้ Game Loop หยุด

10.3 การปล่อยกล้อง

`releaseCameraResources()` ต้อง:

- เปลี่ยนสถานะเป็น `stopping`
- เพิ่ม `sessionToken`
- ยกเลิก Processing RAF
- Stop และ Disable ทุก Track จากทุก Stream ที่เกี่ยวข้อง
- ตั้ง Stream เป็น `null`
- Pause Video
- ตั้ง `srcObject = null`
- ลบ `src` แล้วเรียก `load()`
- รีเซ็ต Hand/Input/Gesture State
- รอประมาณ 300 ms
- เปลี่ยนสถานะเป็น `idle`

10.4 การเปลี่ยนโหมดระหว่างเล่น

- Pause ก่อนเปลี่ยน
- Mouse ↔ Touch เปลี่ยนเฉพาะ Handler ไม่รีเซ็ตเวลา HP คะแนน และ State
- เปลี่ยนไป AR: หากเปิดไม่สำเร็จ กลับโหมดเดิม
- เปลี่ยนออกจาก AR: ต้องปล่อย Stream สมบูรณ์
- Resume เฉพาะเมื่อผู้เล่นกดยืนยัน

10.5 Error Handling กล้อง

จัดการอย่างน้อย:

- `NotAllowedError`
- `NotFoundError`
- `NotReadableError`
- `OverconstrainedError`
- `AbortError`
- `SecurityError`

ข้อความ **NotReadableError**:

“ไม่สามารถเริ่มกล้องได้ กล้องอาจถูกใช้งานโดยโปรแกรม เว็บไซต์ หรือแท็บอื่น กรุณาปิด Camera, Zoom, Meet หรือแท็บอื่น แล้วลองใหม่”

Retry ต้อง Disable ระหว่างดำเนินการและห้ามเปิดซ้ำซ้อน

10.6 Page Visibility

เมื่อหน้าเว็บถูกซ่อน:

- Auto Pause Gameplay
- Cancel Speech
- หากนโยบายกำหนดให้หยุดกล้อง ให้ปล่อย Stream สมบูรณ์และต้องให้ผู้เล่นกดยืนยันเปิดใหม่
- กลับมาแล้วห้าม Resume อัตโนมัติ

ส่วนที่ 11 ระบบเสียงและเสียงบรรยาย

11.1 Web Audio

- เริ่ม AudioContext หลัง User Interaction
- เสียง Click, Success, Error, Hit, Damage, Countdown, Victory
- BGM ห้ามซ้อน
- Pause ลด/หยุดเสียงตามกติกา
- Oscillator/Node ต้อง Stop และ Disconnect
- Browser ไม่รองรับแล้วเกมยังเล่นได้

11.2 Speech Synthesis

ใช้ฟังก์ชันกลาง **speakThai(text, options)**

- `lang = "th-TH"`
- ตรวจสอบ `gameState.narrationEnabled`
- `speechSynthesis.cancel()` ก่อนข้อความใหม่
- Debounce/Cooldown 800-1,200 ms
- ป้องกันข้อความเดิมซ้ำ

- เปลี่ยนหน้าหรือออกด่านให้ Cancel
- หากไม่มีเสียงไทย ใช้เสียงระบบหรือแสดงข้อความโดยเกมไม่หยุด

การแยกจากกล้อง

`toggleSetting("narration")` ห้ามเรียก:

- ``startARControls()``
- ``stopARControls()``
- ``setControlMode()``
- ``stopAllInputSystems()``
- ``requestCameraStream()``
- ``showScreen()``

ปิดเสียงบรรยายให้เรียกเฉพาะ `stopSpeech()` และบันทึก LocalStorage

เสียงต้อนรับ

ข้อความ:

“ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เกม ฮันเตอร์ส ฦ พอยต์ ไฟว์ หน่วยล่าท้าฝุ่น”

- เล่นหนึ่งครั้งต่อการเข้าสู่ Start Screen
- ไม่เล่นซ้ำจาก Resize หรือ Game Loop
- หาก Autoplay ถูกบล็อก ให้รอ Pointer Interaction ครั้งแรกแล้วลบ Listener

เสียงการ์ดตัวละคร

- Sky: “สกาย ฉายา สายโล่ เอ็น แก์สับห่า”
- Zee: “ซี ฉายา จอมลุย”
- Bubble: “บับเบิล ฉายา บอทพิทักษ์ปอด”

รองรับ `pointerenter`, `pointerdown`, `focus` โดยไม่ผูก Listener ซ้ำ

ส่วนที่ 12 Asset Manifest และพื้นหลัง

ใช้แหล่งข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียว:

```
const ASSETS = {
  backgrounds: {
    start: "Bg/Poster.png",
    level1: "Bg/Yellow-Zone.png",
    level2: "Bg/Monsters.png",
    level3: "Bg/MegaBoss.png",
    level4: "Bg/Healthy.png",
    level5: "Bg/FoodBasket.png"
  },
  characters: {
    sky: "Character/Sky.png",
    zee: "Character/Zee.png",
    bubble: "Character/Bubble.png",
    drAir: "Character/Dr-Air.png",
    yellowDust: "Character/Yellow-Dust-Demon.png",
    redDust: "Character/Red-Dust-Demon.png",
    lungDemon: "Character/Lung-Demon.png",
    heartDemon: "Character/Heart-Demon.png",
    brainDemon: "Character/Brain-Demon.png",
    boss: "Character/MegaBoss.png"
  },
  items: {
    n95: "Images/N95-masks.png",
    clothMask: "Images/Cloth-mask.png",
    handkerchief: "Images/Handkerchiefs.png",
    hat: "Images/Hats.png",
    glasses: "Images/Eyeglasses.png",
    toy: "Images/Toys.png",
    fashionMask: "Images/Fashion-masks.png",
    basket: "Images/Basket.png"
  }
}
```

```

},
foods: {
  meat: "Food/Meat.png",
  fish: "Food/Fish.png",
  eggs: "Food/Eggs.png",
  milk: "Food/Milk.png",
  peanuts: "Food/Peanuts.png",
  rice: "Food/Rice.png",
  taro: "Food/Taro.png",
  yam: "Food/Yam.png",
  sugar: "Food/Sugar.png",
  tomatoes: "Food/Tomatoes.png",
  broccoli: "Food/Broccoli.png",
  cabbage: "Food/Cabbage.png",
  carrot: "Food/Carrot.png",
  greenBeans: "Food/Green-beans.png",
  orange: "Food/Orange.png",
  apple: "Food/Apple.png",
  watermelon: "Food/Watermelon.png",
  banana: "Food/Banana.png",
  guava: "Food/Guava.png",
  palmOil: "Food/Palm-oil.png",
  soybeanOil: "Food/Soybean-oil.png",
  butter: "Food/Butter.png",
  cheese: "Food/Cheese.png",
  softDrinks: "Food/Soft-drinks.png",
  candy: "Food/Candy.png",
  potatoChips: "Food/Potato-chips.png",
  friedFood: "Food/Fried-food.png",
  desserts: "Food/Desserts.png"
}
};

```

ข้อกำหนด:

- Relative Path เท่านั้น
- ตรวจสอบฟิมพ์เล็ก/ใหญ่
- ห้ามมีอักขระพิเศษซ่อนใน Path
- โหลดครั้งเดียวและ Cache
- Preloader สัมเหลวแล้ว Progress ต้องเดินต่อ
- ไม่โหลดภาพใหม่ทุก Frame
- `` เสียให้ซ่อนและแสดง Fallback
- Background เป็น Visual Layer, `pointer-events:none`, ไม่กระทบ Canvas/Hitbox

พื้นหลัง Gameplay ใช้ **cover** ได้ พร้อม Overlay ที่ไม่ทำให้วัตถุกลืน

ส่วนที่ 13 ระบบคุณภาพอากาศจำลอง

ใช้ 5 ระดับ:

1. สีฟ้า - ดีมาก
2. สีเขียว - ดี
3. สีเหลือง - ปานกลาง
4. สีส้ม - เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5. สีแดง - มีผลกระทบต่อสุขภาพ

แสดงสี + ชื่อ + ไอคอน + ข้อความ ห้ามใช้สีอย่างเดียว

คำทั้งหมดในเกมเป็นข้อมูลจำลอง ต้องแสดงบนหน้าจอเดียวกันว่า:

“ระดับสีและค่าฝุ่นในเกมเป็นข้อมูลจำลองเพื่อการเรียนรู้ ควรตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือก่อนทำกิจกรรมกลางแจ้ง”

ห้ามดึงค่าจริงหรือใช้ API ภายนอกในขอบเขตนี้

ส่วนที่ 14 Gameplay HUD

ซ้ายบน:

- ชื่อและหมายเลขด่าน
- AQI/สี/ไอคอน
- ค่าจำลองพร้อมป้ายข้อมูลจำลอง
- เวลา

ขวาบน:

- คะแนนรวมและคะแนนด่าน
- HP และ HP Bar
- ตัวละคร
- Sound และ Pause

ด้านล่าง:

- คำแนะนำสั้น
- Input/Gesture ปัจจุบัน
- Progress
- Skill/Cooldown
- Badge โหมด

เมื่อเหลือน้อยกว่า 10 วินาที:

- Countdown Beep
- Visual Warning ที่ไม่กะพริบรุนแรง
- Reduced Motion ปิดการกะพริบ

ส่วนที่ 15 รายละเอียดด่าน

ด่าน 1: ฝุ่นเริ่มคุกคาม

- English: Dust Alert - Yellow Zone
- เวลา 20 วินาที
- พื้นหลัง `Bg/Yellow-Zone.png`
- เป้าหมาย: เลือกอุปกรณ์ช่วยลดการสูดฝุ่นที่เหมาะสม

ไอเท็ม: N95, หน้ากากผ้า, ผ้าเช็ดหน้า, หมวก, แว่นตา, ขONGL่น, หน้ากากแพชั่น

AR:

- Landmark 8 เป็น Cursor
- Dwell Selection ประมาณ 1 วินาที
- แสดง Progress Ring
- ไม่ใช่ Palm Center และไม่บังคับ Open Hand

Mouse: คลิกหรือ Hover/Dwell

Touch:แตะ

ถูก - N95:

- +200 คะแนน
- ผ่านทันที
- ข้อความ: “ยอดเยี่ยม! หน้ากากกรองอนุภาคที่ได้มาตรฐานและสวมกระชับ เช่น N95 สามารถช่วยลดการสูดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้”

ผิด:

- หักเวลา 2 วินาที
- ไม่จบด่าน
- Input Cooldown

ดาว:

- 3 ดาว: ไม่ผิดและเหลือ ≥ 14 วินาที
- 2 ดาว: เหลือ ≥ 7 วินาที
- 1 ดาว: ผ่านและเหลือ < 7 วินาที

ด่าน 2: ปีศาจฝุ่นจิ๋ว

- English: Tiny Dust Monsters
- เวลา 30 วินาที
- พื้นหลัง `Bg/Monsters.png`
- เป้าหมาย: เอาชีวิตรอดและเรียนรู้ผลกระทบต่อสุขภาพ

ศัตรูอย่างน้อย 4 ชนิดจาก Asset ที่กำหนด

AR:

- Palm Center จาก 0,5,9,13,17
- Palm Cursor ชน Hitbox = โจมตี
- Hit Cooldown 250-400 ms
- ห้ามใช้ Point ยิงต่อเนื่อง

Mouse: คลิกศัตรู

Touch: แตะศัตรู

คะแนน:

- เหลือ +10
- แดง +30
- ปีศาจอวี้วะ +50

ศัตรูถึงผู้เล่น:

- Damage 15
- Invulnerability สั้น

ผ่าน: หมดเวลาและ HP > 0

ไม่ผ่าน: HP = 0

ดาว:

- 3 ดาว: HP $\geq 70\%$ และกำจัด ≥ 12
- 2 ดาว: HP $\geq 40\%$
- 1 ดาว: HP > 0

ด่าน 3: ราชาฝุ่นจิ๋ว

- English: PM 2.5 Mega Boss
- เวลา 4 5 วินาที
- Boss HP 30
- พื้นหลัง `Bg/MegaBoss.png`

ระบบใช้ Hand Swipe + Cursor Dodge เท่านั้น

ห้ามกล่าวอ้างว่าตรวจจับสัตว์หรือโยกตัว

โจมตี:

- Palm Cursor ปัดผ่าน Boss Hitbox
- ตรวจสอบความเร็ว X + ระยะ + ทิศทาง + Collision
- Damage 3
- Swipe Cooldown
- ค้าง Cursor บนบอสห้าม Damage

หลบ:

- เลื่อน Cursor หลีก Projectile
- ชนแล้ว Damage 50 + Invulnerability

ผ่าน: Boss HP = 0 และ Player HP > 0 ก่อนหมดเวลา

โบนัส: +1,000

ไม่ผ่าน: หมดเวลาโดย Boss HP > 0 หรือ Player HP = 0

ดาว:

- 3 ดาว: เหลือ ≥ 20 วินาที และ HP $\geq 50\%$
- 2 ดาว: เหลือ ≥ 8 วินาที หรือ HP $\geq 30\%$
- 1 ดาว: ชนะบอส

ด้าน 4: ฝึกหายใจ ดูแลสุขภาพ

- English: Healthy Breathing Training
- เวลา 20 วินาที
- พื้นหลัง `Bg/Healthy.png`
- เป้าหมาย: กิจกรรมผ่อนคลายและเรียนรู้การดูแลสุขภาพทั่วไป

ข้อจำกัด:

- ไม่ตรวจการหายใจจริง
- ไม่วัดปอด
- ไม่ตรวจลำตัว/กางแขน
- ไม่วินิจฉัยสุขภาพ

ข้อความ:

- นั่งหรือยืนในท่าที่สบาย
- ผ่อนคลายร่างกาย
- หายใจตามปกติอย่างช้า ๆ
- วางมือค้างในวงเป้าหมาย
- หากรู้สึกไม่สบาย เวียนศีรษะ หรือหายใจลำบาก ให้หยุดกิจกรรม

AR:

- Open Hand + Palm Center อยู่ในวง
- สะสม 5 วินาที
- ออกจากวงให้ Pause Progress ไม่รีเซ็ตทันที
- มี Tolerance

Mouse/Touch:

- กดค้าง 5 วินาที

ผ่าน: Progress 5 วินาทีภายใน 20 วินาที

รางวัล 300

ดาว:

- 3 ดาว: สำเร็จ <=8 วินาที และหยุดไม่เกิน 1 ครั้ง
- 2 ดาว: <=14 วินาที
- 1 ดาว: ภายใน 20 วินาที

ข้อความความปลอดภัย:

“กิจกรรมนี้เป็นการผ่อนคลายเบื้องต้น ไม่ใช่คำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาทางการแพทย์”

ด่าน 5: อาหารดีมีประโยชน์

- English: Healthy Food Basket
- เวลา 4 5 วินาที
- พื้นหลัง `Bg/FoodBasket.png`
- เป้าหมาย: เลือกอาหารที่มีประโยชน์และเก็บครบทั้ง 5 หมู่
- ต้องเก็บจากแต่ละหมู่อย่างน้อย 1 ชิ้น

ข้อมูลอาหารกลาง

ใช้ `LEVEL5_FOODS` ชุดเดียว แต่ละรายการมี:

```
{id,name,groupId,groupName,category,asset,fallback}
```

หมู่ 1 โปรตีน

เนื้อ, ปลา, ไข่, นม, ถั่วลิสง

หมู่ 2 ข้าว-แป้งและอาหารให้พลังงาน

ข้าว, เผือก, มันเทศ

น้ำตาล อาจแสดงเป็นตัวอย่างในกลุ่มให้พลังงานได้ แต่ต้องติดป้าย “ควรรับประทานแต่น้อย” และไม่นับเป็นตัวเลือกหลักสำหรับผ่านด่าน เพื่อไม่ส่งเสริมการเลือกน้ำตาล

หมู่ 3 ผัก - วิตามินและแร่ธาตุ

มะเขือเทศ, บรอกโคลี, กะหล่ำปลี, แครอท, ถั่วฝักยาว

หมู่ 4 ผลไม้ - วิตามินและแร่ธาตุ

ส้ม, แอปเปิ้ล, แตงโม, กล้วย, ฝรั่ง

หมู่ 5 ไขมัน

น้ำมันปลา, น้ำมันถั่วเหลือง, เนย, ชีส

แสดงข้อความ “ควรรับประทานในปริมาณเหมาะสม/แต่น้อย”

อาหารที่ควรรับประทานแต่น้อย

น้ำอัดลม, ลูกอม, มันฝรั่งทอด, อาหารทอด, ขนมหวาน

ห้ามเรียกว่า “อาหารอันตราย” หรือ “อาหารต้องห้าม”

State เฉพาะด่าน

```
const level5State = {
  foods: [],
  basket: null,
  draggingFood: null,
  collectedGroups: new Set(),
  collectedFoodIds: new Set(),
  correctCount: 0,
  errorCount: 0,
  score: 0,
```

```
spawnQueue: [],
feedbackText: "",
feedbackTimer: 0
};
```

Restart ต้องสร้าง Set ใหม่

การสุ่ม

- เริ่มต้นต้องมีอาหารที่ทำให้ผ่านได้ครบทุกหมู่
- มีอาหารควรรับประทานแต่น้อยผสม
- แสดงประมาณ 8-12 ขึ้นตามหน้าจอ
- ไม่ทับ HUD/ตะกร้า/กันเองมากเกินไป
- เมื่อเอาออก ให้ Spawn ใหม่โดยเพิ่มน้ำหนักหมูที่ยังขาด

Progress

แสดง 5 ช่องพร้อม ○/✓ และข้อความ

Progress เพิ่มเฉพาะหมู่ใหม่

หมูเดิมยังได้คะแนนแต่ Progress ไม่เพิ่ม

Progress ห้ามเกิน 5 /5

ตะกร้า

- ด้านล่าง Gameplay
- Asset `Images/Basket.png` หรือ [ตะกร้า]
- มี Hitbox/Glow/ข้อความ “วางอาหารที่นี่”
- รองรับ Resize/Orientation

AR ติดตามนิ้ว 5 นิ้ว

แสดงจุดปลายนิ้ว:

- 4 โป้ง
- 8 ี่
- 1 2 กลาง
- 1 6 นาง
- 20 ก้อย

ใช้เพื่อ Feedback และ Hand Stability เท่านั้น ห้ามกล่าวอ้างว่าวัดแรงจับ

คำนวณ Palm Center จาก 0 5 9 1 3 1 7

Hand Scale จากระยะ 5 -1 7 หรือ 0 -9

Pinch

- ใช้ระยะ Landmark 4 กับ 8 หาด้วย Hand Scale
- มี `PINCH\_THRESHOLD` และ `RELEASE\_THRESHOLD` โดย Release มากกว่า Pinch
- Debounce 2-4 เฟรม
- Pinch Cursor = จุดกึ่งกลาง 4 และ 8
- Smoothing ด้วย Lerp ประมาณ 0.25

ลำดับจับ:

1. ตรวจสอบ 21 Landmark
2. คำนวณ 5 fingertips, Palm Center, Hand Scale

3. คำนวณ Pinch Cursor

4 . Pinch บน Food Hitbox

5 . Lock `draggingFood`

6. ลากตาม Cursor

7 . Release

8. หากใน Basket ตรวจสอบคำตอบ มีจะนั้นคืนตำแหน่ง

Mouse: Down-Hold-Drag-Up

Touch: Pointer Down-Drag-Up พร้อม Pointer Capture

คะแนน

อาหารมีประโยชน์:

- +100
- แสดง `+100`
- หมูใหม่เพิ่ม Progress

อาหารควรรับประทานแต่น้อย:

- -30
- คะแนนด้านไม่ต่ำกว่า 0
- แสดง `-30 ควรรับประทานแต่น้อย`

ป้องกัน Food ID ถูกนับซ้ำ

ผ่าน: `collectedGroups.size === 5` ก่อนหมดเวลา

ไม่ผ่าน: เวลา 0 และน้อยกว่า 5 หมู

ดาว:

- 3 ดาว: ครบ 5 หมู ไม่ผิด และเหลือ ≥ 15 วินาที
- 2 ดาว: ครบ 5 หมู ผิด ≤ 1
- 1 ดาว: ครบ 5 หมู แต่ผิด ≥ 2

ข้อความ:

“ข้อมูลอาหารในเกมจัดทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้เรื่องอาหาร 5 หมู ควรรับประทานอาหารให้หลากหลายและในสัดส่วนที่เหมาะสม อาหารไม่สามารถป้องกันหรือรักษาผลกระทบจาก PM 2.5 ได้โดยตรง”

ส่วนที่ 16 คะแนน HP ดาว และ Skill

คะแนน

- Floating Score
- คะแนนด้านไม่ต่ำกว่า 0 เมื่อติดากกำหนด
- Best Score ต่อด่าน
- คะแนนรวม = ผลรวม Best Score 5 ด่าน
- Finish Level ต้องบันทึกครั้งเดียว

HP

- Clamp 0 ถึง Max HP
- Invulnerability ป้องกัน Damage ชั่ว
- ตรวจ HP =0 ก่อนเงื่อนไขผ่านในเฟรมเดียวกัน เว้นแต่ด่านกำหนดชัดเจน

ดาว

เก็บ Best Stars ต่อด่าน และ Total Stars จากค่าที่ดีที่สุด

Skill

- Click/Touch เท่านั้น ไม่ต้อง Gesture พิเศษ
- Cooldown ใช้ Game Time และหยุดเมื่อ Pause
- ด่านที่ใช้ไม่ได้ต้องแสดง “ไม่จำเป็นในภารกิจนี้”

ส่วนที่ 17 Result, Mission Complete และ History

Result Screen

แสดง:

- Dr.Air/Fallback
- ผ่านหรือไม่สำเร็จ
- คะแนนด่านและรวม
- HP, เวลา, ดาว
- สถิติเฉพาะด่าน
- ความรู้/ข้อควรปฏิบัติ
- Retry, Map, Next

Result ต้องแสดงก่อนด่านถัดไป

ไม่ผ่านห้ามปลดล็อกด่านถัดไป

Mission Complete

เกิดเมื่อผ่านครบ 5 ด่านจริง

แสดงคะแนนรวม ดาวรวม เหรียญ และข้อความ:

- ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ
- สวมหน้ากากเหมาะสมและกระชับ
- ลดกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อค่าฝุ่นสูง
- ดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ
- เกมไม่ใช่เครื่องมือวินิจฉัย

LocalStorage

ใช้ key แบบมี namespace เช่น:

- `hunters25\_state\_v1`
- `hunters25\_settings\_v1`
- `hunters25\_history\_v1`

ต้องมี:

- schemaVersion
- validation
- default เมื่อ JSON เสีย
- try/catch
- ทำงานใน Session ต่อได้เมื่อบันทึกไม่ได้

History จำกัด 2 0 รายการ เรียงคะแนนมากไปน้อย และล้างด้วย Custom Modal

ส่วนที่ 18 Responsive, Accessibility และ UX

Responsive

- รองรับ Desktop, Notebook, Tablet, iPad, Mobile
- Landscape และ Portrait
- Safe Area Insets
- DPR ไม่เกิน 2
- Resize Canvas อย่างถูกต้อง
- Gameplay Coordinate ไม่เปลี่ยนเพราะ Background

Accessibility

- ปุ่มสัมผัสอย่างน้อยประมาณ 44 x 44 CSS px
- Keyboard Focus ชัดเจน
- Enter/Space ใช้งานการ์ดและปุ่ม
- Escape ปิด Modal/Pause ตามบริบท
- `aria-label`, `role`, Live Region สำหรับ Toast/ผลลัพธ์
- ไม่ใช้สีอย่างเดียว
- Reduced Motion ปิด Pulse, Shake, Background Animation ที่ไม่จำเป็น
- หลีกเลี่ยง Flash ถี่
- Mouse/Touch เป็น Fallback เต็มรูปแบบ

ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

- ข้อความสั้นและชัด
- คำแนะนำที่ละชั้น
- Dwell Selection และ Hitbox ใหญ่
- Tolerance สำหรับมือสั่น
- ไม่มีการบังคับท่าทางที่ซับซ้อนเกินไป
- ผู้เล่นเปลี่ยนโหมดได้โดยไม่เสียความก้าวหน้าในด้าน

ส่วนที่ 19 Performance และ Resource Cleanup

- Game Loop หลักหนึ่งชุด
- ใช้ Delta Time
- Timer อิง Game Time ไม่สร้าง Interval จำนวนมาก
- Object Pool สำหรับ Particle/Projectile ตามความเหมาะสม
- Cache DOM
- ไม่สร้าง Object/Gradient/Image ทุก Frame
- ปรับลด Particle เมื่อ FPS ต่ำ
- Cancel RAF/Timeout/Interval ที่ไม่ใช้
- ลบ Event Listener หรือใช้ AbortController/flag ป้องกันผูกซ้ำ
- Release Pointer Capture
- Reset Drag State
- Cancel Speech
- Stop/Disconnect Audio Node
- หยุด AR เฉพาะเหตุที่ต้องหยุดจริง ไม่หยุดเมื่อเปิด Settings หรือ Toggle Narration

`cleanupCurrentScreen()` ห้ามปิดกล่องทุกครั้งโดยอัตโนมัติ หากผู้เล่นยังใช้ AR ระหว่าง AR Check, Map, Gameplay หรือ Modal ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 20 ความถูกต้องด้านสุขภาพและเนื้อหา

ห้ามกล่าวอ้างว่า:

- เกมวินิจฉัยโรคหรือใช้แทนแพทย์
- หน้ากากป้องกันได้ 1 0 0 %
- การฝึกหายใจรักษาโรคหรือเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อฝุ่น
- อาหาร วิตามิน หรืออาหารเสริมป้องกัน/ทำลาย PM 2.5
- ผู้ผ่านด่านมีปอดแข็งแรงจริง
- ระบบตรวจวัดการหายใจหรือแรงจับจริง

ใช้ถ้อยคำ:

- “ช่วยลดการสัมผัส”
- “สามารถช่วยลดการสูดฝุ่นเมื่อเลือกชนิดที่เหมาะสมและสวมกระชับ”
- “ควรตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ”
- “ควรลดกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อค่าฝุ่นสูง”
- “รับประทานอาหารหลากหลายครบหมู่ในสัดส่วนเหมาะสม”

ส่วนที่ 21 โครงสร้างโค้ดและฟังก์ชันสำคัญ

แบ่ง Comment อย่างน้อย:

- 1 . HTML Screens
2. Global/Responsive/Accessibility Styles
3. Config and Asset Manifest
- 4 . DOM Cache
- 5 . Game State/Input State/Level State
6. Storage
- 7 . Asset Manager
8. Audio/Speech
9. Screen Manager
- 1 0 . Control Mode Manager
- 1 1 . Mouse Input
- 1 2 . Touch Input
- 1 3 . MediaPipe Loader
- 1 4 . AR Lifecycle
- 1 5 . Hand Landmark Processing
- 1 6 . Gesture Detection
- 1 7 . Coordinate Mapping
- 1 8 . Canvas Renderer
- 1 9 . Level Manager
20. Level 1-5
21. Skill
22. HUD
23. Pause/Result/History

24. Cleanup/Error Handling

25. Initialization

ฟังก์ชันอย่างน้อย:

- ``initGame()``
- ``showScreen()``
- ``startLevel()`, `restartLevel()`, `finishLevel()``
- ``pauseGame()`, `resumeGame()`, `quitToMap()``
- ``selectControlMode()`, `confirmControlMode()`, `setControlMode()``
- ``startMouseControls()`, `stopMouseControls()``
- ``startTouchControls()`, `stopTouchControls()``
- ``loadMediaPipeOnce()``
- ``requestCameraStream()``
- ``startARControls()`, `startARSession()`, `stopARControls()``
- ``releaseCameraResources()`, `isCameraStreamAlive()``
- ``processARFrame()`` หรือชื่อเทียบเท่า
- ``processHandResults()``
- ``mapVideoPointToCanvas()``
- ``detectGesture()`, `updateInputState()``
- ``updateGame()`, `renderGame()`, `updateHUD()``
- ``useSkill()`, `updateSkill()``
- ``loadProgress()`, `saveProgress()`, `saveHistory()`, `clearHistory()``
- ``speakThai()`, `stopSpeech()`, `toggleSetting()``
- ``cleanupCurrentLevel()`, `cleanupCurrentScreen()`, `stopAllTimers()``

ทุกฟังก์ชันต้องมี Logic จริง

ส่วนที่ 22 การตรวจสอบก่อนแก้และ Acceptance Criteria

22.1 เมื่อมีโค้ดเดิม ต้องรายงานก่อนแก้

ตารางแต่ละปัญหาต้องมี:

- รหัส
- ระดับ Critical/High/Medium/Low
- ชื่อกำหนด
- ตำแหน่งโค้ด
- สถานะ: ผ่าน/ไม่ผ่าน/ผ่านบางส่วน/ยืนยันไม่ได้/ไม่มีในโค้ด/ขัดแย้ง
- หลักฐาน
- ผลกระทบ
- แนวทางแก้

ลำดับแก้:

- 1 . Syntax/Reference/HTML ID
2. Game Flow/State/Input
3. Timer/Game Loop
- 4 . AR Lifecycle/Camera/MediaPipe
- 5 . Cleanup
6. Gameplay 1-5
- 7 . Score/HP/Stars/Progress

8. Storage

9. Speech/Audio

1 0 . Assets/Background

1 1 . Accessibility/Responsive/Performance

1 2 . P 2 Effects

22.2 Static Acceptance Criteria

HTML/CSS

- หน้าจอและ Modal ครบ
- ID ไม่ซ้ำ
- JS เรียก Element ที่มีจริง
- z-index ถูก: Background < Video < Canvas < HUD < Toast < Modal
- Background `pointer-events:none`
- Start Poster เป็น contain
- Level 1 เป็น Yellow-Zone
- Safe Area และ Orientation รองรับ

JavaScript

- ไม่มี SyntaxError/ReferenceError
- ไม่มีฟังก์ชันชื่อซ้ำโดยไม่ตั้งใจ
- ไม่มี Handler เรียกฟังก์ชันที่ไม่มี
- ไม่มี Null Method Call ที่คาดเห็นได้
- ไม่มี Timer/Game Loop/Event Listener ซ้ำ
- `finishLevel()` ทำงานครั้งเดียว

Control Modes

- Mouse/Touch ครบ 5 ด้าน
- AR ขอสิทธิ์หลังยืนยันเท่านั้น
- MediaPipe ไม่โหลดใน Mouse/Touch
- เปลี่ยนโหมดไม่รีเซ็ต State
- AR Fail กลับโหมดเดิม

Camera/AR

- ใช้ `getUserMedia()` โดยตรง
- ไม่ใช้ `new Camera()`
- Stream ไม่เปิดซ้ำ
- มี Promise Lock
- Stop Track ครบ
- Processing Loop ไม่ซ้อน
- `detectForVideo()` ไม่เรียกซ้ำเฟรมเดิม
- Error มี Modal/Fallback

Speech

- Narration ไม่เปิด/ปิดก้อง
- Welcome เล่นครั้งเดียว

- Hero Narration ไม่ซ้อน
- เปลี่ยนหน้า Cancel

Gameplay

- ทุกด่านเริ่ม ผ่าน และไม่ผ่านได้
- ด่าน 1 N 9 5 + Yellow Zone
- ด่าน 2 Palm Hit
- ด่าน 3 Hand Swipe ไม่กล่าวอ้าง Body Tracking
- ด่าน 4 ไม่ตรวจลมหายใจและไม่ให้กลิ่นหายใจ
- ด่าน 5 เวลา 4 5 วินาที ครบ 5 หมู และ 5 fingertips
- Progress/Score/HP/Stars ถูกต้อง

Storage

- Schema version
- JSON เสียใช้ Default
- Best Score ไม่สะสมไม่จำกัด
- History <=20

Health

- ไม่มีคำกล่าวอ้างทางการแพทย์เกินจริง
- ค่าฝุ่นระบุข้อมูลจำลอง
- อาหารไม่ถูกกล่าวอ้างว่าป้องกันฝุ่น

22.3 สิ่งที่ต้องระบุว่า “ยืนยันไม่ได้” หากไม่ได้ทดสอบจริง

- กล้องเปิดบน Chrome/Edge/Safari/iOS/Android จริงหรือไม่
- การขอ Permission และ NotReadableError บนอุปกรณ์จริง
- ความแม่นยำ Gesture ในสภาพแสงต่างกัน
- ความลื่นไหล FPS บนอุปกรณ์ต่ำ
- เสียงไทยที่ติดตั้งในระบบ
- Fullscreen/Vibration ตาม Browser
- Case-sensitive Asset บน GitHub Pages หากไม่ได้ตรวจ Repository จริง

22.4 Test Matrix ที่ต้องรายงาน

อย่างน้อย:

- Desktop Chrome: Mouse, AR
- Desktop Edge: Mouse, AR
- Android Chrome: Touch, AR
- iPad/iPhone Safari: Touch, AR หากรองรับ
- file://: Mouse/Touch และ AR Disabled
- GitHub Pages HTTPS: ทั้ง 3 โหมด
- Portrait/Landscape
- Camera denied/busy/not found
- Asset missing
- LocalStorage blocked/corrupt
- Reduced Motion

ส่วนที่ 23 รูปแบบการส่งมอบโค้ด

เมื่อคำสั่งขึ้นนั้นระบุให้ส่งโค้ด:

- 1 . ตอบด้วย Code Block ภาษา `html` เพียง Block เดียว
2. ไม่มีคำอธิบายนอก Code Block
3. โค้ดครบทั้งไฟล์ `index.html`
- 4 . ห้าม TODO/Pseudocode/ตัดโค้ด
- 5 . พร้อมคัดลอกและใช้งานผ่าน GitHub Pages
6. Mouse/Touch ต้องเล่นได้แม้ AR/CDN/กล้องล้มเหลว

เมื่อคำสั่งขึ้นนั้นระบุให้ “ตรวจสอบก่อนแก้” ให้ส่งรายงานก่อน และห้ามส่งโค้ดแก้จนกว่าจะจบส่วนรายงานตามรูปแบบที่กำหนด

ส่วนที่ 24 แหล่งอ้างอิงที่ใช้ตรวจแก้ข้อกำหนด

- กรมควบคุมมลพิษ: ดัชนีคุณภาพอากาศประเทศไทยและ Air4Thai
- กรมควบคุมโรค: แนวทางป้องกันตนเองจาก PM 2.5 และการใช้หน้ากาก
- กรมอนามัย: การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่และกินหวาน มัน เค็มแต่น้อย
- World Health Organization: ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพ
- Google AI Edge: MediaPipe Hand Landmarker for Web
- MDN Web Docs: MediaDevices/getUserMedia และ SpeechSynthesis